

# Sistema de conteo y clasificación de monedas (sin IA)

Desarrollar un sistema de visión artificial en grupos de 3 o 4 que:

1. Detecte monedas en imágenes
2. Clasifique su tipo (ej: 10,20,50 céntimos y 1, 2, 5 soles)
3. Calcule el monto total
4. Evalúe su error comparando con datos reales

Usando únicamente técnicas de procesamiento de imágenes con OpenCV (sin redes neuronales).

## Construcción del dataset

Cada grupo debe crear su propio dataset:

- Mínimo: **50 imágenes**
- Contenido:
  - monedas mezcladas
  - diferentes posiciones
  - diferentes fondos
  - al menos 10 imágenes con:
    - sombras
    - oclusión parcial
    - iluminación variable

## Registro obligatorio

Para cada imagen:

```
imagen_01.jpg
1 sol: 3
2 soles: 2
5 soles: 1
TOTAL REAL: 10 soles
```

Esto será para medir error.

## Detección de monedas

El sistema debe:

- Convertir a escala de grises
- Aplicar blur
- Binarizar

- Detectar contornos

Salida esperada:

- imagen con contornos dibujados
- centroides marcados

## Clasificación de monedas

Clasificar cada moneda usando:

- área del contorno
- diámetro
- (opcional) color en HSV

Ejemplo base:

```
area = cv2.contourArea(c)

if area > X:
    tipo = "5 soles"
elif area > Y:
    tipo = "2 soles"
else:
    tipo = "1 sol"
```

Deben justificar los valores X y Y.

## Visualización

La imagen final debe mostrar:

- contornos
- tipo de moneda
- valor
- total en pantalla

## Evaluación del error

Para cada imagen:

| Imagen | Real | Detectado | Error |
|--------|------|-----------|-------|
| img1   | 10   | 9         | 1     |